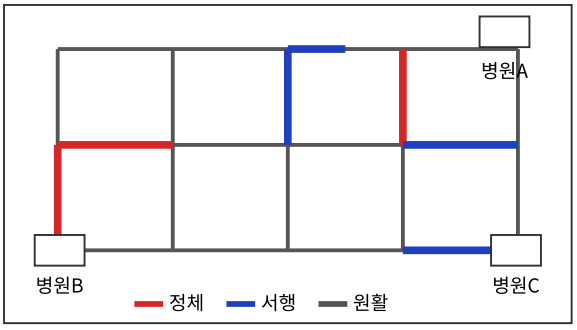
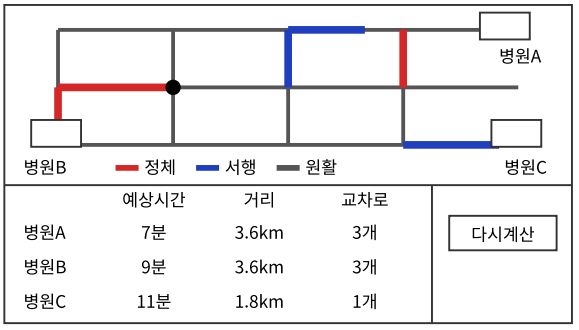
소프트웨어프로젝트 기획서

팀명	이머전시	팀원	오은찬, 홍정현
작품명	구급차를 도와서 사람들을 구하자		
목표 및 구현범위	**1. 공공데이터 수집** 1) 응급병원 API : 국립중앙의료원 — 이름, 좌표 2) 대구 도로망 : 전체 파일에서 자르기 3) 도로 속도 API : 대구(수성구) — 대구광역시 교통소통정보 / JSON 저장 **2. 도로망 그래프** 교차로 = 노드, 도로 구간 = 간선, 방향 그래프 **3. 간선 가중치** 가중치 = 링크 길이 ÷ 현재 평균 속도 **4. 다익스트라 최단 경로** 사고 지점에서 한 번 실행해 모든 병원까지 최단 시간 경로를 구함 **5. GUI는 Tkinter 내부 라이브러리를 사용해서 구현** **6. 병원 비교** 병원별 예상 시간, 거리 표시, 가장 빠른 병원 추천 **7. API로 받은 도로·병원 데이터를 DuckDB에 저장**		
사용 시나리오 및 기본 UI	예시 도로  <기본 화면>  <사고 지점을 지정했을 때> **사용 시나리오** 1. 사용자가 프로그램을 실행하면, 프로그램은 도로망 파일로 그래프를 만들고 API로 병원 정보(위치)와 도로 속도를 받아 지도로 표시한다. API 호출 실패 시 마지막으로 저장한 데이터를 쓴다. 2. 사용자가 사고 위치를 클릭 시, 프로그램은 가장 가까운 교차로를 사고 지점으로 정해 표시한다. 3. 사고 지점이 정해지면, 다익스트라로 병원의 최단 경로를 구하고, 병원마다 다른 색으로 표시한다. 4. 병원별 예상 도착 시간, 거리, 교차로 비교표를 보여 준다. 도착이 빠른 순으로 정렬하고 가장 빠른 곳을 "추천"한다. 5. 비교표에서 병원을 고르면, 프로그램은 그 병원 경로를 지도에 강조하고, 거치는 교차로와 예상 시간을 표시한다. 6. "다시계산" 버튼을 누르거나 일정 시간이 지나면 갱신한다.		
사용 환경 및 개발 도구	Python, Tkinter(GUI), DuckDB, OpenAPI(병원 API, 도로망 파일, 도로 속도 API)		